

[개념 가이드] 중등 수학의 핵심, 연립방정식 완벽 정복하기

[핵심 요약]

연립방정식이란, 두 개 이상의 방정식을 한 쌍으로 묶어 놓은 것을 말합니다. 여기서 '연립'은 '연속해서', '연달아' 존재한다는 의미로, 묶여 있는 **두 방정식을 동시에 만족하는 x, y 값(해)**을 찾는 것이 우리의 최종 목표입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 연립방정식의 의미: "둘 다 만족해야 진짜 정답!"

수학에서 '연립'이라는 단어는 한자로 '이을 연(連)', '설 립(立)'자를 씁니다. 즉, 방정식 두 개가 나란히 서 있다는 뜻이죠. 중요한 점은 이 두 식이 따로 노는 것이 아니라, **동시에(Simultaneously)** 성립해야 한다는 것입니다.

우리는 보통 미지수가 2개(x, y)인 두 일차방정식을 중괄호 { 로 묶어서 표현합니다.

2. '해(Solution)'를 구한다는 것의 진짜 의미

연립방정식의 **해**는 첫 번째 식에 넣어도 참이 되고, 두 번째 식에 넣어도 참이 되는 x, y 의 값을 말합니다.

- x, y 값 (Value): 우리가 찾아야 할 미지수의 값
- 해 (Root/Solution): 두 식을 모두 만족시키는 공통된 정답

3. 연립방정식 해결사: 가감법(Addition and Subtraction Method)

가장 많이 쓰이는 방법 중 하나가 바로 **가감법**입니다. '가(더하기)'하거나 '감(빼기)'해서 미지수 하나를 없애버리는 전략이죠. 이 방법만 알면 복잡한 식도 순식간에 쉬워집니다.

[예제로 배우는 가감법 3단계] 다음 연립방정식을 풀어봅시다.

$$\begin{cases} 3x + 2y = 10 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

Step 1: 계수 맞추기 y 를 없애기 위해 아래 식($x + y = 5$)의 양변에 2를 곱해줍니다. 그러면 아래 식은 $2x + 2y = 10$ 이 됩니다.

Step 2: 식을 빼서 미지수 하나 제거하기 이제 위 식에서 변형된 아래 식을 빼줍니다.

$$(3x + 2y = 10) - (2x + 2y = 10) \rightarrow x = 0$$

Step 3: 남은 미지수 구하기 찾아낸 $x = 0$ 을 원래 식 중 하나에 대입합니다. $0 + y = 5$ 이므로, $y = 5$ 가 됩니다. 따라서 이 연립방정식의 해는 $(x, y) = (0, 5)$ 입니다!

[실수 방지 Note]

⚠ **선배들이 자주 틀리는 주의 지점!**

1. **부호 주의!** 식을 뺄 때 괄호를 치지 않으면 부호 실수를 하기 쉬워요. $-(2x + 2y)$ 처럼 전체에 마이너스가 적용된다는 것을 잊지 마세요.
2. **양변에 똑같이 곱하기!** 식을 변형할 때 우변의 숫자(상수항)에도 반드시 똑같은 숫자를 곱해줘야 합니다. $x + y = 5$ 에서 x, y 에만 2를 곱하고 5에는 안 곱하면 식의 균형이 깨져버려요!

[정리용 표]

단계	주요 작업	목표
1. 선택	없앨 미지수(x 또는 y)를 결정한다.	전략 수립
2. 변형	양변에 적절한 수를 곱해 계수의 절댓값을 같게 만든다.	제거 준비
3. 연산	두 식을 더하거나 빼서 미지수 하나를 소거한다.	일차방정식화
4. 대입	구한 값을 원래 식에 대입해 남은 미지수를 찾는다.	최종 해 완성

💡 오늘의 핵심 체크

1. 연립방정식은 두 식을 동시에 만족하는 값을 찾는 것이다.
2. 해는 두 식의 공통된 정답(x, y)을 의미한다.
3. 가감법은 더하거나 빼서 미지수 하나를 '탈락'시키는 아주 효율적인 방법이다.
4. 계산이 끝나면 항상 대입해서 검토하는 습관을 들이자!

수고하셨습니다! 이제 여러분은 연립방정식의 기초를 완벽히 마스터했습니다. 문제를 풀다가 막히면 언제든지 이 가이드를 다시 꺼내 보세요!